

Résumé exécutif

Le projet a une base technique solide, mais il n'est pas prêt pour un usage réel dans une entreprise de terrain. Il manque des mécanismes métier critiques, des contraintes de workflow et des protections de sécurité nécessaires à une vraie exploitation opérationnelle.

Architecture	76/100
Business logic	62/100
Workflow métier	55/100
Interfaces	68/100
API	70/100
Sécurité	70/100
Gestion des rôles	68/100
Expérience technicien	48/100
Production readiness	46/100

Évaluation globale

- L'architecture est globalement propre et compréhensible.
- Le cœur métier est identifiable mais incomplet sur plusieurs cas réels.
- Les rôles et statuts sont fondamentalement fragiles si non centralisés.
- L'expérience technicien reste insuffisante pour un usage sur chantier.
- Le projet n'est pas prêt pour la production sans corrections majeures.

1. Architecture actuelle

L'application est structurée comme un monolithe Laravel avec des routes web et API, des contrôleurs, des services métier, des modèles Eloquent, des migrations et des vues Blade. Le noyau métier autour des interventions est identifiable et la logique est partiellement isolée dans des services, ce qui est une bonne base technique.

Points forts :

- Séparation claire entre présentation et logique métier.
- Modèles et services orientés domaine.
- Routes API et web distinctes pour un usage mobile ou web.
- Base Laravel solide pour l'authentification et la gestion des permissions.

Points faibles :

- Rôles et statuts hardcodés dans plusieurs fichiers.
- Workflow métier incomplet pour les cas réels du terrain.
- Absence de logique d'archivage, d'audit et d'historique robuste.
- Manque de robustesse sur le mobile ou en environnement réseau faible.

2. Workflow réel actuel

- Planification de l'intervention
- Affectation du technicien
- Notification et acceptation
- Démarrage
- Exécution et collecte de données
- Soumission du formulaire
- Génération du rapport
- Validation par admin
- Clôture ou annulation

Le workflow est présent dans l'idée, mais plusieurs étapes importantes manquent réellement : refus avec motif, réaffectation, report, client absent, matériel manquant, deuxième visite, signature du client, réouverture, archivage et traçabilité professionnelle.

3. Workflow recommandé

- Création/planification de la mission
- Affectation + notification + acceptation/refus
- Préparation + contrôle matériel

- D placement + arriv e sur site + v rification pr sence
- D marrage + t ches + preuves + photos
- Pause / interruption
- Fin d'intervention + rapport + signature client
- Validation admin + correction  ventuelle
- Cl ture + archivage + historique complet

4. Audit des interfaces

Liste des interventions

R le : Admin / Technicien / Commercial

Fonction actuelle : listes et filtres de base. Probl mes : manque de visibilit  sur disponibilit , SLA, r affectation, motifs de refus. Priorit  : HAUTE.

D tails d'une intervention

R le : Technicien / Admin / Commercial / Client

Fonction actuelle : d tail de l'intervention. Probl mes : pas de refus avec motif, pas de signature client, pas de gestion des reports. Priorit  : CRITIQUE.

Formulaire terrain

R le : Technicien

Fonction actuelle : collecte de r ponses et pi ces jointes. Probl mes : peu de robustesse hors ligne, validation insuffisante, upload peu r silient. Priorit  : HAUTE.

Rapports / PDF

R le : Technicien / Client / Admin

Fonction actuelle : g n ration de documents finaux. Probl mes : pas de versioning, pas de correction claire post-validation, pas de signature client. Priorit  : CRITIQUE.

Tracking GPS

R le : Technicien mobile

Fonction actuelle : suivi position et validation d'arriv e. Probl mes : gestion faible du r seau, pas de fallback solide, manque de robustesse. Priorit  : HAUTE.

5. Audit par r le

Technicien

- Peut consulter ses interventions et d marrer la mission.
- Manque un vrai workflow de refus, de r affectation, de report et de signature client.
- La gestion des t ches terrain et des cas exceptionnels est insuffisante.

- Le besoin hors ligne n'est pas traité de manière réaliste.

Administrateur

- La supervision est partiellement possible.
- Le besoin de validation, de réouverture et d'audit opérationnel est incomplet.
- Les statuts et permissions ne sont pas centralisés et restent fragiles.

Commercial

- Le suivi commercial existe dans l'idée, mais le lien entre devis, intervention et réalité terrain reste incomplet.
- La visibilité en temps réel des interventions est insuffisante.

Client

- Le client peut consulter des informations, mais ne dispose pas d'un vrai parcours complet de validation, signature et retour d'expérience.
- L'interaction maître après la visite reste fragile.

6. Fonctionnalités manquantes

- Signature client
- Workflow refus + motif + réaffectation
- Types terrain complètes (terminé, durée, commentaire, preuve)
- Mode hors ligne et synchronisation
- Gestion du matériel consommé et du stock
- Workflow report / deuxième visite / client absent / matériel manquant
- Réouverture après validation
- Versioning rapport et historique
- Soft delete / archivage maître
- Traçabilité d'audit complète des changements

7. Logique maître incorrecte

- Les statuts et permissions sont trop dispersés et parfois incohérents.
- Le niveau de sécurité sur les API et les fichiers n'est pas assez robuste.
- Le GPS et les conditions réseau ne sont pas suffisamment gérés pour un usage terrain réel.
- Des cas d'exception maître sont absents ou incomplets.
- La suppression d'éléments historiques est trop permissive pour un système opérationnel.

8. Cas r?els non g?r?s

- Technicien refuse l'intervention apr?s affectation
- Client absent
- Mat?riel manquant
- Intervention incompl?te ou partiellement r?alis?e
- Deuxi?me visite n?cessaire
- R?seau mobile instable
- GPS indisponible
- Photo / document upload interrompu
- Conflit de modification
- T?l?phone perdu ou vol?
- R?ouverture apr?s cl?ture

9. Base de donn?es

- Signature client et historique des signatures
- Motif de refus et historique de r?affectation
- Versioning des rapports / documents
- Stock et mouvements de mat?riel
- deleted_at / soft delete de donn?es op?rationnelles
- last_sync / statut r?seau / device token
- Audit complet des transitions d'?tat

10. API / Mobile

- Le flux principal est pr?sent, mais l'exp?rience mobile r?elle manque de robustesse.
- Le mode hors ligne et la synchronisation ne sont pas correctement prises en compte.
- Il manque une idempotence claire sur les uploads et transactions m?tier.
- Les messages d'erreur ne sont pas suffisamment s?curis?s pour la production.

11. S?curit? et permissions

- R?gles inconsistants selon les fichiers.
- Permissions non centralis?es et difficiles ? auditer.
- Gestion des fichiers ? renforcer.
- Absence de rate limiting visible sur les endpoints sensibles.

- Traçabilité insuffisante pour les actions critiques.

12. Priorités

CRITIQUE	Signature client, refus/réaffectation, workflow de terrain complet, historique
HAUTE	Mode hors ligne et sync, gestion GPS réseau, upload silencieux, stock et mat
MOYENNE	Centralisation des règles, audit des statuts, UI de supervision, rapport d'activ
FAIBLE	Optimisation UI, nettoyage du code, refactor non-matériel

13. Roadmap

Phase 1 ? Bloquants

- Workflow refus/replanification
- Signature client
- Historique, audit et réouverture
- Statuts et permissions centralisés

Phase 2 ? Fonctionnalités matérielles

- Traces terrain et matériel consommées
- Client absent / matériel manquant / second passage
- GPS et offline

Phase 3 ? Professionnalisation

- Versioning des rapports
- UI de supervision commerciale
- Audit et politiques de permission

Phase 4 ? Production

- Sécurité, rate limiting, logs et backup
- Observabilité et monitoring
- CI/CD, déploiement et support

14. Verdict final

Non, ce projet n'est pas prêt pour une utilisation professionnelle réelle en entreprise dans son état actuel.

Il a une bonne base technique, mais il manque des éléments fondamentaux du métier terrain, des processus de validation et de sécurité, et la résilience nécessaire pour un usage réel avec techniciens sur site.

Pour aller en production, il faut impérativement :

- ajouter une vraie signature client
- élargir le workflow technicien et la gestion des tâches terrain
- gérer les refus, réaffectations et reports
- gérer les interventions hors ligne
- soft-delete/audit et centraliser les autorisations
- sécuriser l'API et les fichiers